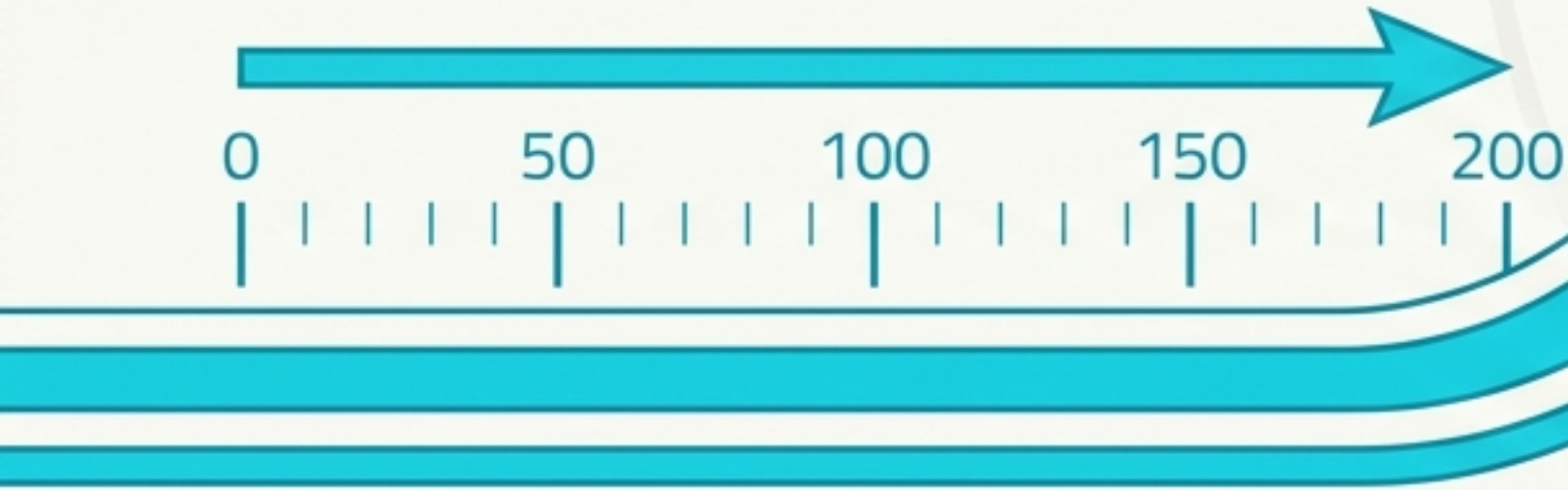
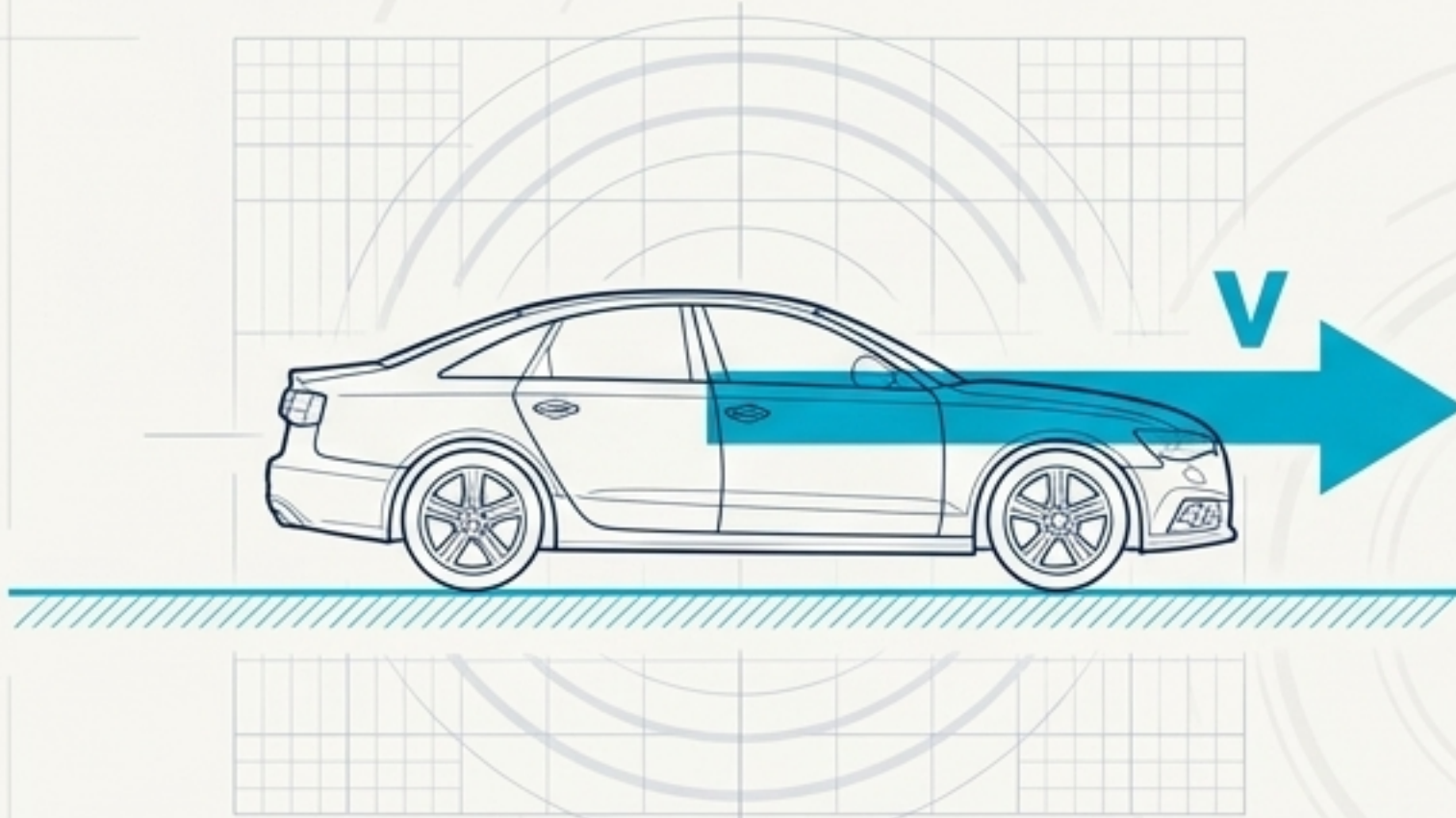


وصف الحركة الدورانية: لغة الدوران

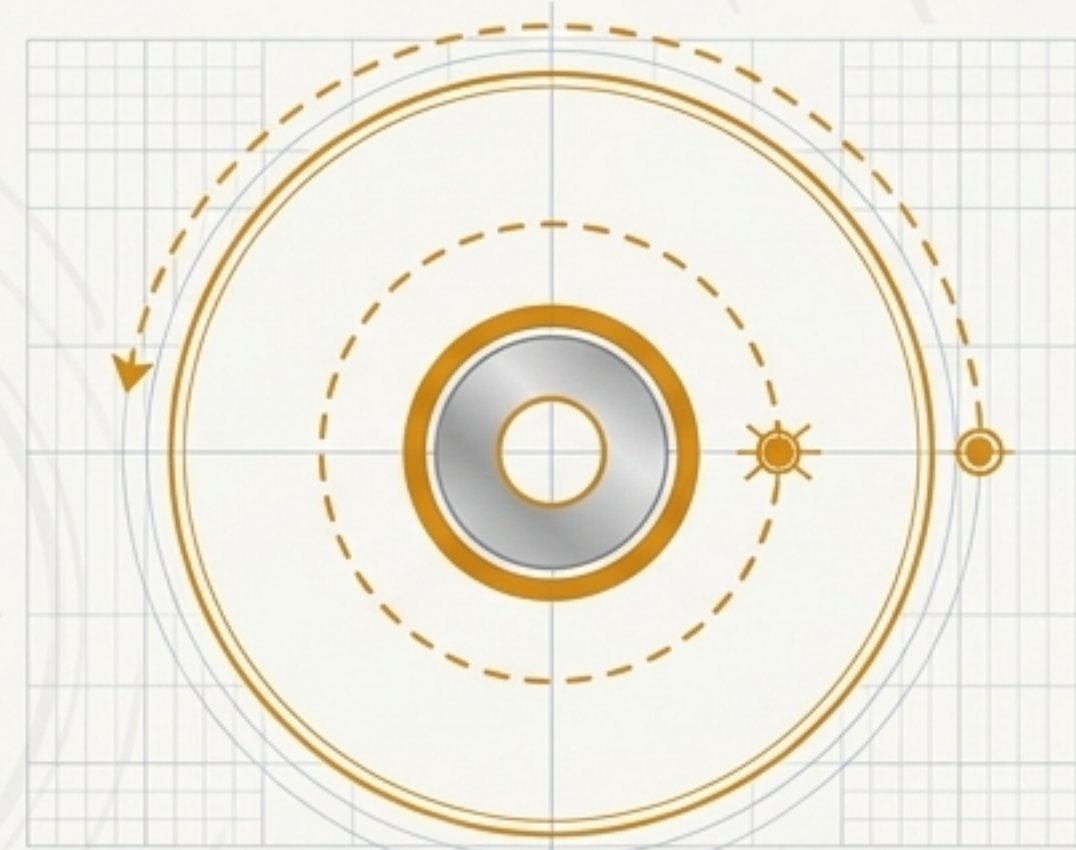
ترجمة قوانين الحركة الخطية إلى عالم
الأجسام الدوارة



معضلة الدوران



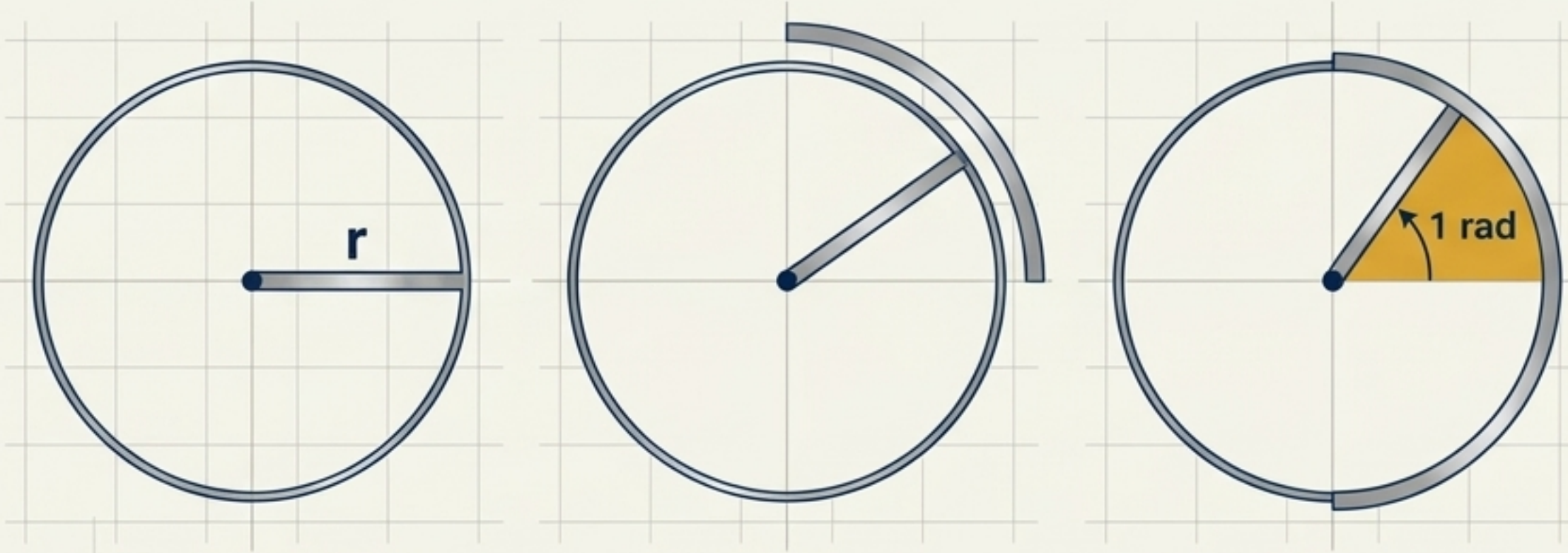
في الحركة الخطية، كل جزء من السيارة يتحرك بنفس السرعة.



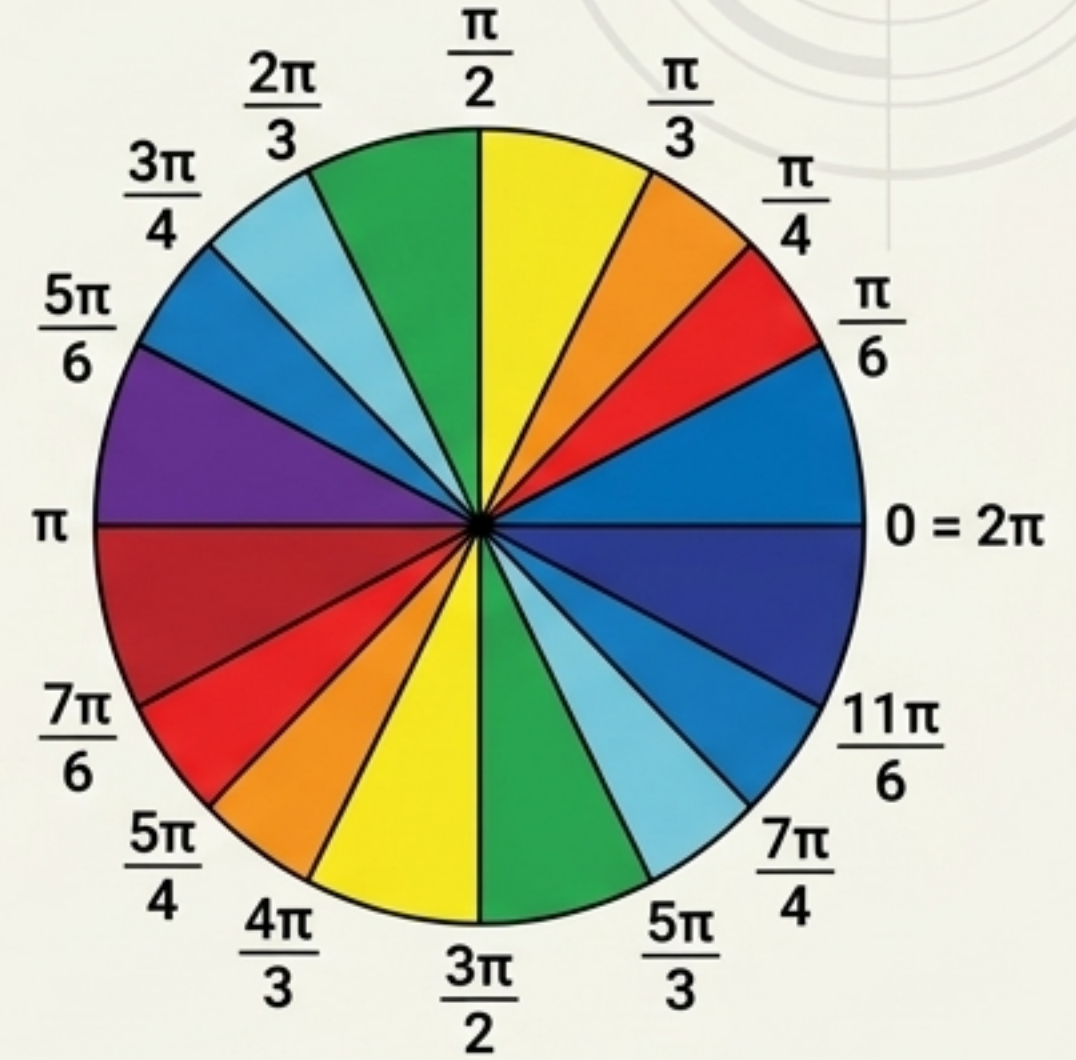
في الحركة الدورانية، النقاط الخارجية تقطع مسافة أكبر في نفس الزمن. فكيف نقيس سرعة القرص ككل؟

لحل هذه المشكلة، نحتاج إلى قياس زاوية الدوران بدلاً من المسافة الخطية.

الراديان: الوحدة العالمية للدوران



الراديان هو الزاوية التي تقابل قوساً طوله يساوي نصف قطر الدائرة.

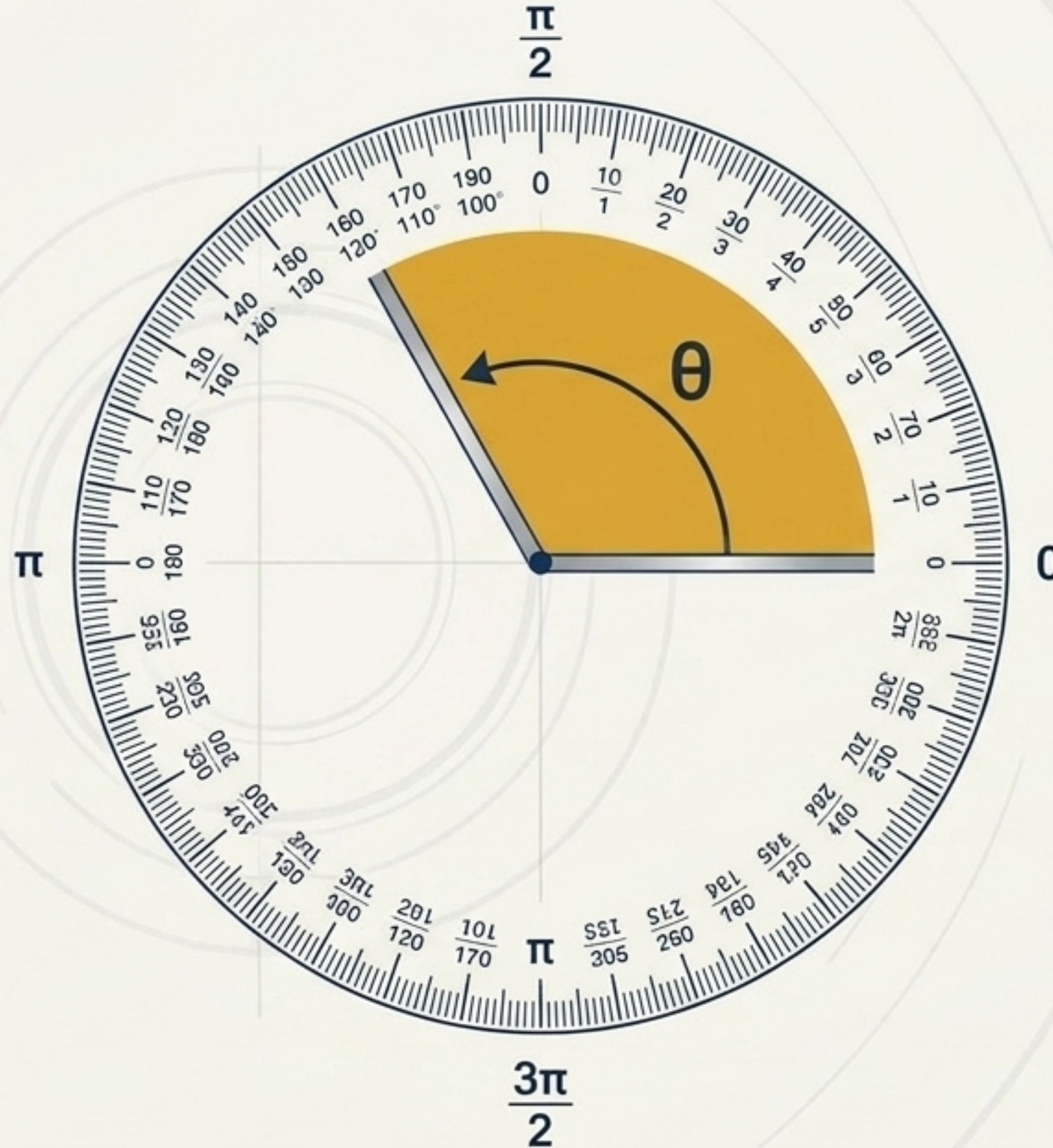


الدورة الكاملة = $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$

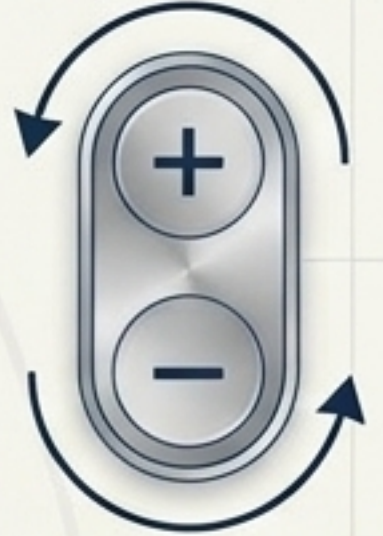
الإزاحة الزاوية (θ)

التغير في الزاوية أثناء دوران الجسم.

يقاس بوحدة الراديان (rad).



(+) عكس عقارب الساعة



(-) مع عقارب الساعة

السرعة الزاوية (ω)

معدل التغير في الإزاحة الزاوية
مقسوماً على الزمن.

rad/s

تماماً كالسرعة الخطية ($v = \Delta x / \Delta t$),
السرعة الزاوية تقيس مدى سرعة الدوران.



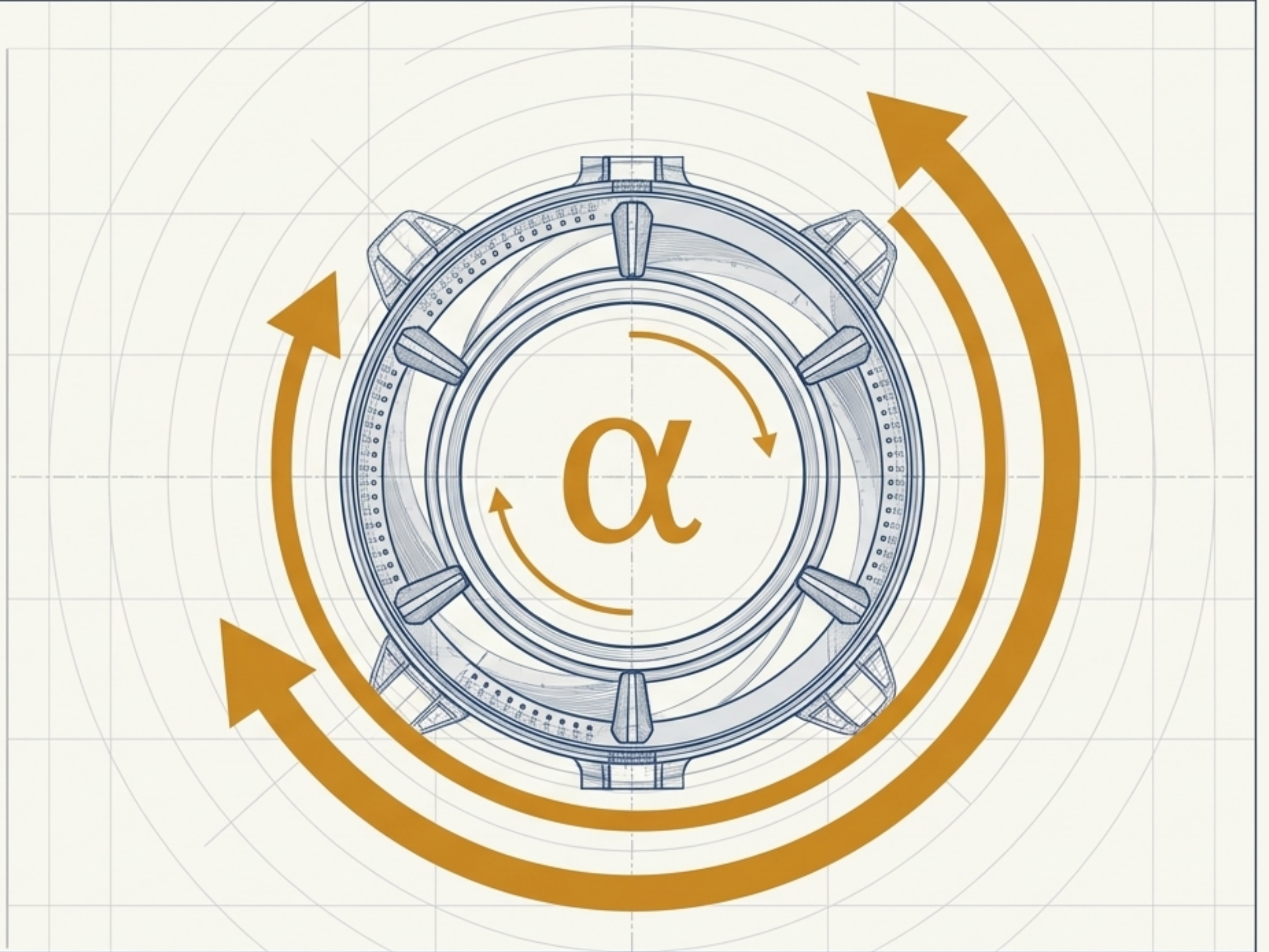
التسارع الزاوي (α)

معدل التغيّر في السرعة
الزاوية مقسوماً على الزمن.

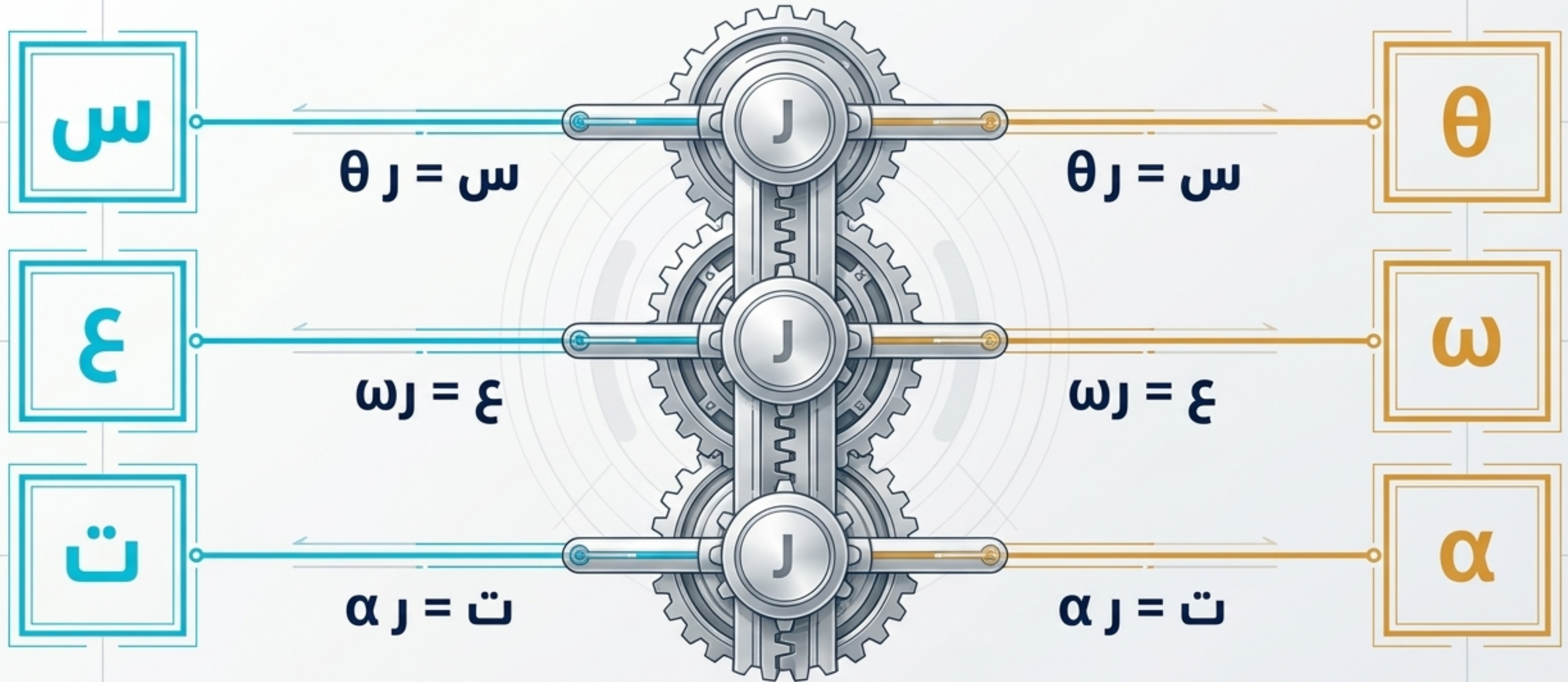
$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

rad/s²

يحدث عندما يبدأ الجسم
الدوران، أو يتوقف، أو يغير
سرعة دورانه.



حجر الرشيد: الرابط بين الخطي والزاوي



الحركة الدورانية ليست فيزياء جديدة؛ إنها مجرد لغة مختلفة. نصف القطر (r) هو المترجم بين اللغتين.

لوحة القيادة المزدوجة

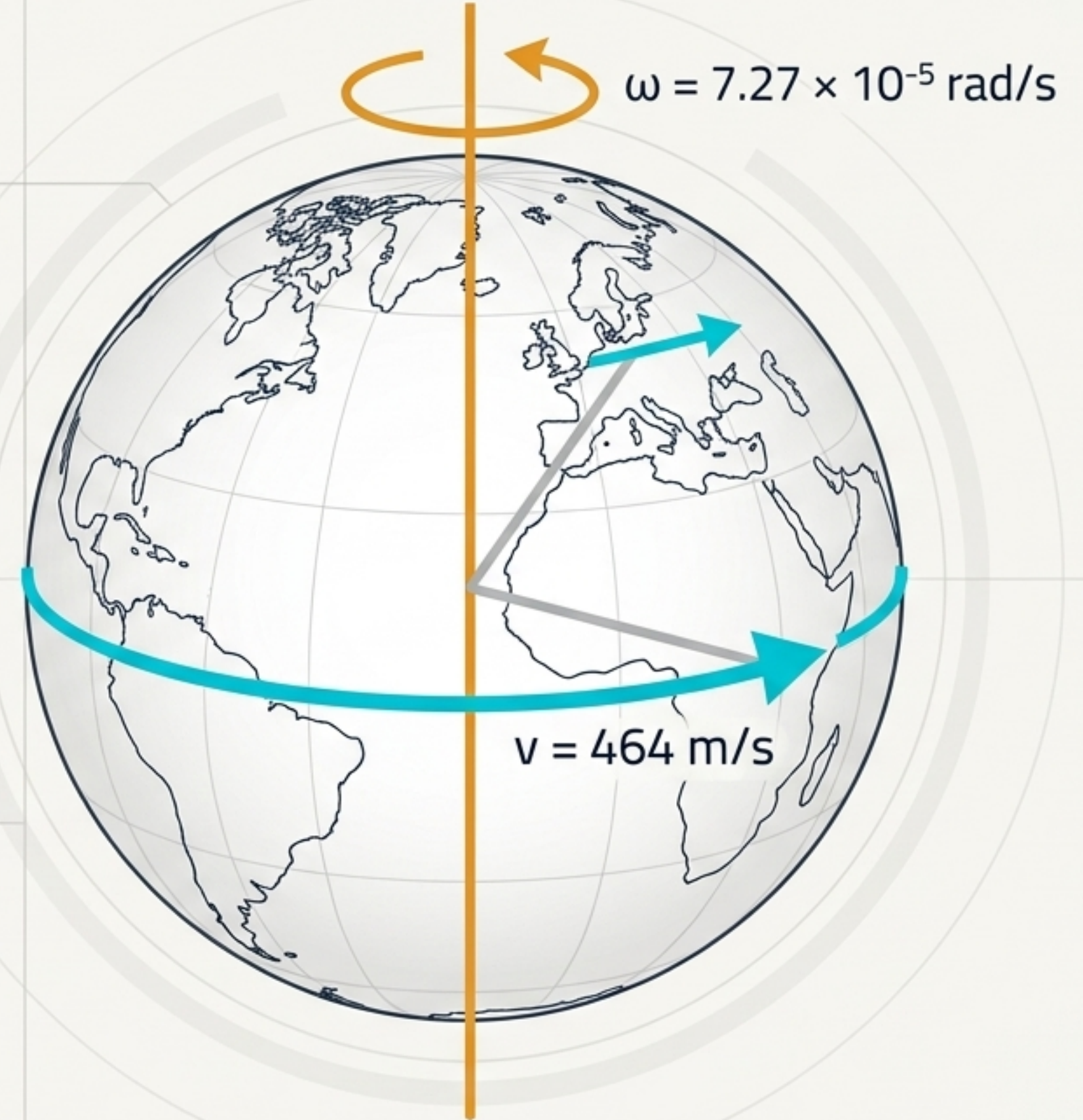
جدول 1: القياسات الخطية والزاوية

الكمية	خطية	زاوية	العلاقة
الإزاحة	$x \text{ (m)}$	$\theta \text{ (rad)}$	$x = r\theta$
السرعة المتجهة	$v \text{ (m/s)}$	$\omega \text{ (rad/s)}$	$v = r\omega$
التسارع	$a \text{ (m/s}^2\text{)}$	$\alpha \text{ (rad/s}^2\text{)}$	$a = r\alpha$

تطبيق عملي: لماذا نتحرك بسرعة 464 م/ث؟

تدور الأرض كجسم صلب، لذا فإن ω ثابتة
لجميع النقاط ($2\pi \text{ rad} / 24 \text{ h}$).

لكن السرعة الخطية (v) تعتمد على بعدك
عن المحور (r).
عند خط الاستواء، r في أقصى قيمة لها، لذا
 $v = r\omega = 464 \text{ m/s}$.



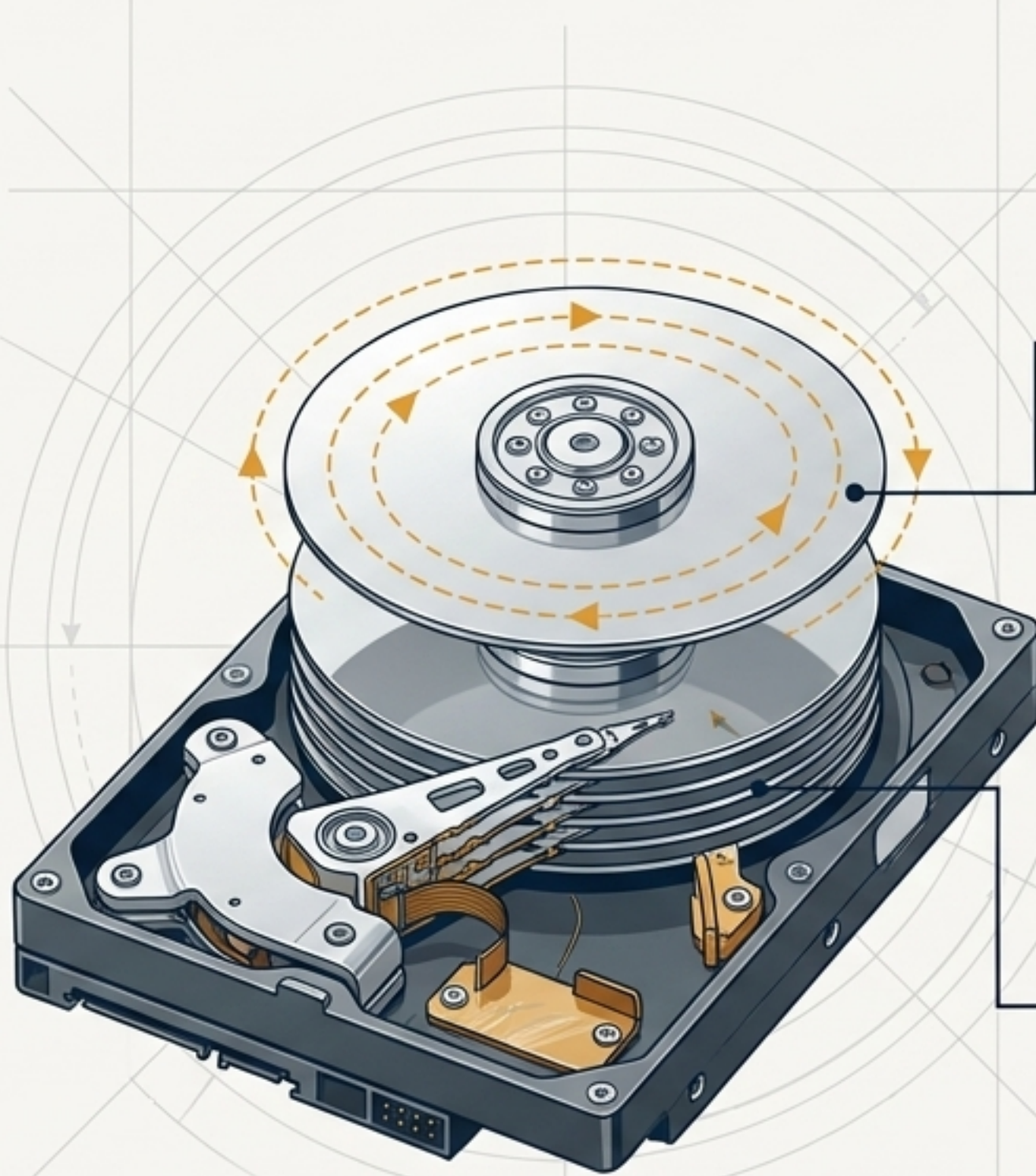
التردد وسرعة التخزين

التردد (f) هو عدد الدورات الكاملة في ثانية واحدة.

$$f = \omega / 2\pi$$

تقاس سرعة الأقراص الصلبة بـ RPM (دورة في الدقيقة). كلما زادت السرعة الزاوية، زادت سرعة قراءة البيانات وتخزينها.

4800, 5400, 7200, 15000 RPM



ملخص لغة الدوران

المفردات الزاوية



θ : الإزاحة (rad)



ω : السرعة (rad/s)



α : التسارع (rad/s²)

جسر التحويل



$$x = r\theta$$

$$v = r\omega$$

$$a = r\alpha$$

قوانين إضافية

$$f = \omega / 2\pi$$

$$1 \text{ rev} = 2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

احتفظ بهذه اللوحة كمرجع سريع لقوانين الحركة الدورانية.